Nama : Faisal Abdul R.
NIM : 2507058
Prodi : Sistem Informasi
Mata Kuliah : Prak. Analisis & Perancangan Sistem Informasi
Studi Kasus : Pecnarian Buku (Analisis Proses Bisnis As-Is)

Tahap I – Identifikasi Proses

Pertanyaan	Jawaban
Nama proses	Pencarian Buku
Tujuan proses	Memudahkan mahasiswa menemukan buku yang dibutuhkan di perpustakaan.
Siapa yang memulai?	Mahasiswa
Siapa yang terlibat?	Mahasiswa, Petugas Perpustakaan, dan Sistem Katalog
Kapan proses dimulai?	Saat mahasiswa ingin mencari buku yang dibutuhkan
Kapan proses selesai?	Setelah mahasiswa menemukan buku dan mengetahui lokasi atau ketersediaannya.
Input	Judul buku, nama penulis, atau kata kunci pencarian.
Output	Informasi buku, lokasi rak, dan status ketersediaan buku.

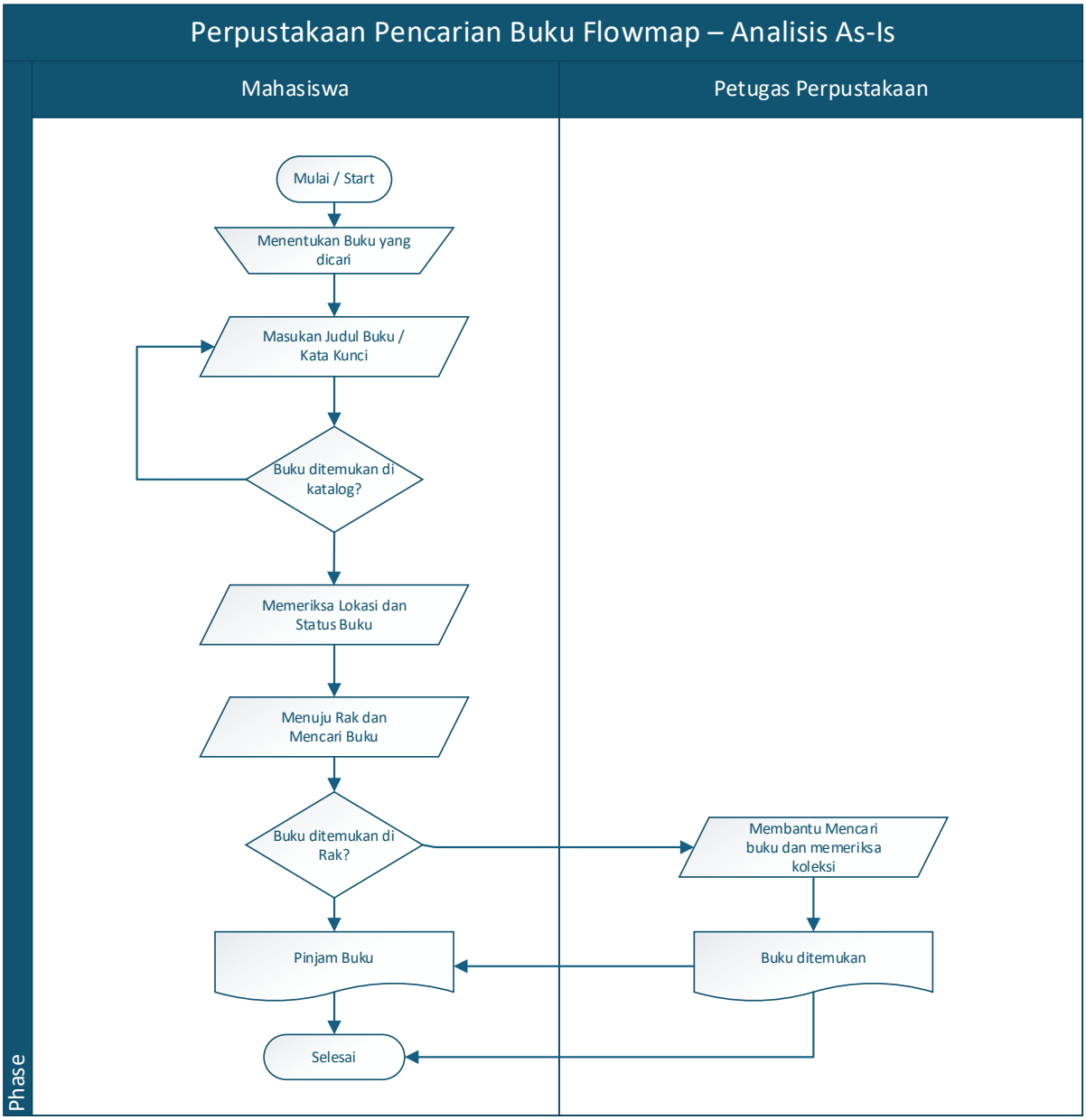
Tahap II – Observasi As-Is

No.	Aktor	Aktivitas	Input	Output
1	Mahasiswa	Menentukan buku yang ingin dicari	Judul atau topik buku	Kata kunci pencarian
2	Mahasiswa	Mencari buku melalui katalog	Judul atau kata kunci	Informasi buku
3	Sistem Katalog	Menampilkan hasil pencarian	Kata kunci pencarian	Daftar buku yang sesuai
4	Mahasiswa	Memilih buku yang dibutuhkan	Daftar hasil pencarian	Buku yang dipilih
5	Mahasiswa	Memeriksa lokasi dan ketersediaan buku	Informasi buku	Lokasi rak dan status buku
6	Mahasiswa	Menuju rak dan mencari buku	Lokasi rak	Buku ditemukan atau tidak ditemukan
7	Mahasiswa	Mengambil buku jika tersedia	Buku yang ditemukan	Buku siap dibaca atau dipinjam

Tahap ini menjelaskan urutan kegiatan pencarian buku yang sedang berjalan saat ini. Berikut contoh prosesnya berdasarkan skenario pencarian buku di perpustakaan.

Tahap III - Membuat Diagram As-Is

diagram alur yang membagi aktivitas berdasarkan pihak yang melakukan pekerjaan. Untuk pencarian buku, kita menggunakan tiga bagian: Mahasiswa, Sistem Katalog, dan Petugas Perpustakaan.



Tahap IV - Analisis Waktu

Tahap ini bertujuan mengetahui berapa lama setiap aktivitas dilakukan dan aktivitas mana yang membutuhkan waktu paling lama. Tabel berikut menggunakan perkiraan waktu untuk latihan, bukan hasil pengukuran langsung di perpustakaan.

No.	Aktivitas	Waktu
1	Menentukan buku yang ingin dicari	1 menit
2	Memasukkan kata kunci ke katalog	1 menit
3	Menunggu dan melihat hasil pencarian	1 menit
4	Memeriksa lokasi dan ketersediaan buku	1 menit
5	Menuju rak dan mencari buku	5 menit
	Total	9 menit

Tahap V — Identifikasi Masalah

Aktivitas	Masalah	Dampak	Penyebab
Memasukkan kata kunci	Buku sulit ditemukan melalui pencarian	Mahasiswa harus mencoba berulang kali	Kata kunci kurang sesuai atau katalog kurang mudah digunakan
Melihat hasil pencarian	Informasi lokasi buku kurang jelas	Mahasiswa bingung mencari rak	Informasi lokasi belum lengkap
Memeriksa ketersediaan	Status buku tidak sesuai kondisi sebenarnya	Mahasiswa mencari buku yang ternyata tidak tersedia	Data belum diperbarui
Mencari buku di rak	Buku sulit ditemukan	Waktu pencarian bertambah	Penataan buku kurang teratur atau petunjuk rak kurang jelas
Meminta bantuan petugas	Mahasiswa harus menunggu	Proses pencarian lebih lama	Petugas sedang melayani pengunjung lain

Proses pencarian buku dapat memakan waktu cukup lama karena mahasiswa kesulitan menemukan lokasi buku dan belum tentu mendapatkan informasi ketersediaan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Tahap VI - Analisis Aktivitas

Aktivitas	Waktu	Masalah	Teknologi atau solusi	Keputusan
Menentukan buku	1 menit	Belum mengetahui judul yang tepat	Fitur pencarian berdasarkan topik	Pertahankan
Memasukkan kata kunci	1 menit	Kata kunci harus sesuai	Pencarian berdasarkan judul, penulis, dan kategori	Perbaiki

Menampilkan hasil	1 menit	Informasi bisa kurang lengkap	Katalog digital yang informatif	Otomatisasi
Memeriksa lokasi dan status	1 menit	Status buku bisa tidak akurat	Pembaruan data koleksi	Otomatisasi
Mencari buku di rak	5 menit	Lokasi buku sulit ditemukan	Petunjuk rak dan kode lokasi yang jelas	Perbaiki

- Dipertahankan: mahasiswa tetap menentukan buku yang dibutuhkan karena itu merupakan awal proses pencarian.
- Diperbaiki: fitur pencarian dan petunjuk lokasi rak dibuat lebih mudah dipahami.
- Diotomatisasi: sistem menampilkan informasi buku, lokasi, dan status ketersediaan dari database.
- Dihilangkan: pencarian ulang yang tidak perlu akibat informasi lokasi yang tidak jelas dapat dikurangi melalui sistem yang lebih baik.

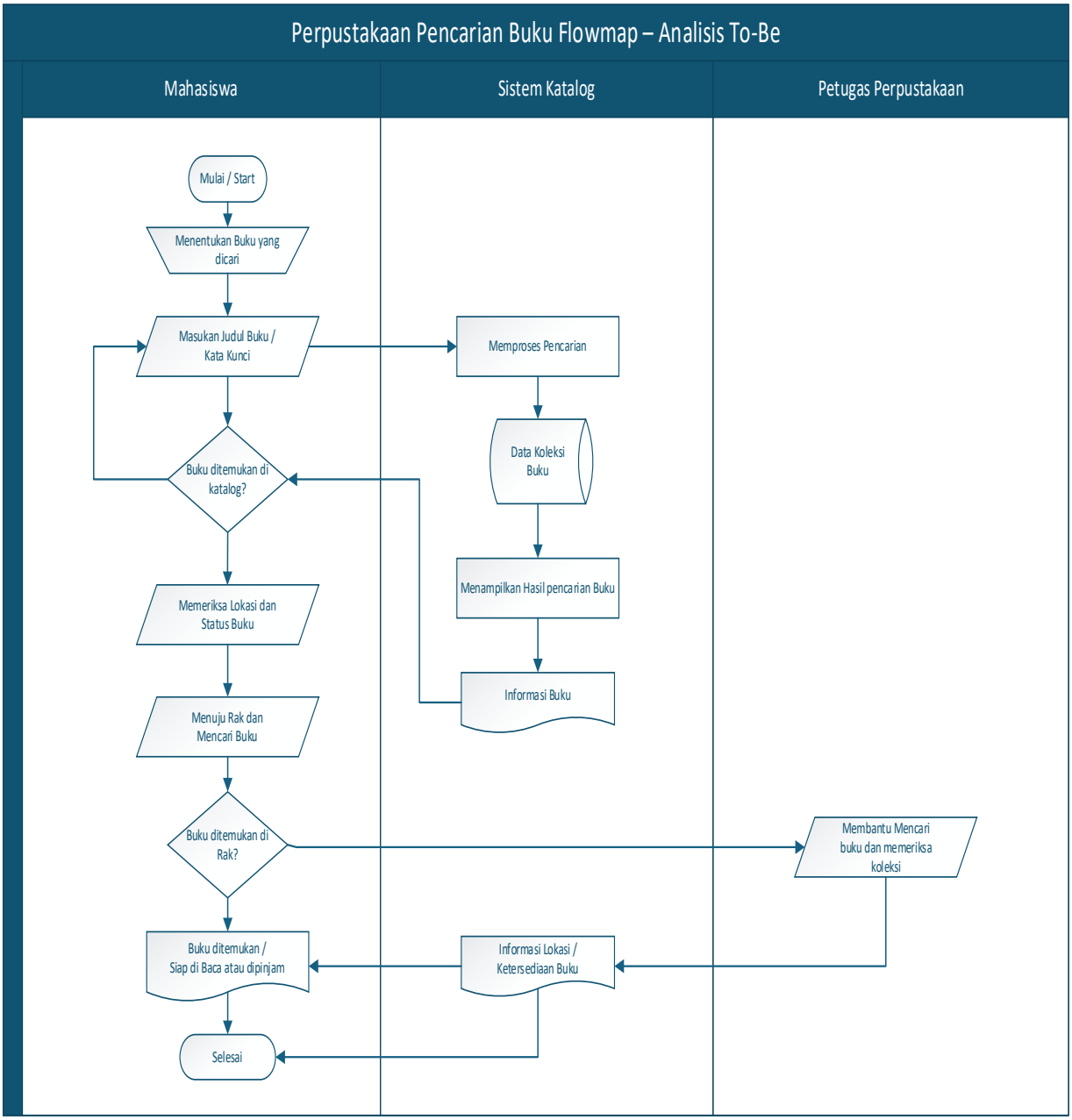
Catatan: bukan berarti kegiatan mencari buku di rak dihilangkan sepenuhnya. Yang ingin dikurangi adalah waktu terbuang saat mencari lokasi buku.

Tahap VII - Usulan Perbaikan Proses To-Be

Pada proses As-Is, mahasiswa mungkin harus mencoba beberapa kata kunci atau bertanya kepada petugas karena lokasi buku kurang jelas. Pada proses To-Be, sistem katalog memberikan informasi yang lebih lengkap, mulai dari judul buku, lokasi rak, sampai status ketersediaannya. Dengan begitu, mahasiswa bisa langsung menuju lokasi yang benar tanpa membuang banyak waktu.

As-Is: Menentukan buku → memasukkan kata kunci → melihat hasil pencarian → memeriksa lokasi dan ketersediaan → mencari buku di rak.

To-Be: Mencari buku secara online → sistem menampilkan hasil pencarian, lokasi, dan ketersediaan buku → mahasiswa langsung menuju rak sesuai lokasi → mengambil buku.


Perpustakaan Pencarian Buku Flowmap – Analisis To-Be
Mahasiswa
Sistem Katalog
Petugas Perpustakaan
Mulai / Start
Menentukan Buku yang dicari
Masukan Judul Buku / Kata Kunci
Memproses Pencarian
Data Koleksi Buku
Buku ditemukan di katalog?
Menampilkan Hasil pencarian Buku
Informasi Buku
Memeriksa Lokasi dan Status Buku
Menuju Rak dan Mencari Buku
Buku ditemukan di Rak?
Membantu Mencari buku dan memeriksa koleksi
Buku ditemukan / Siap di Baca atau dipinjam
Informasi Lokasi / Ketersediaan Buku
Selesai